Segurança da Informação– GBC083

Prof. Rodrigo Sanches Miani – FACOM/UFU

Tópicos

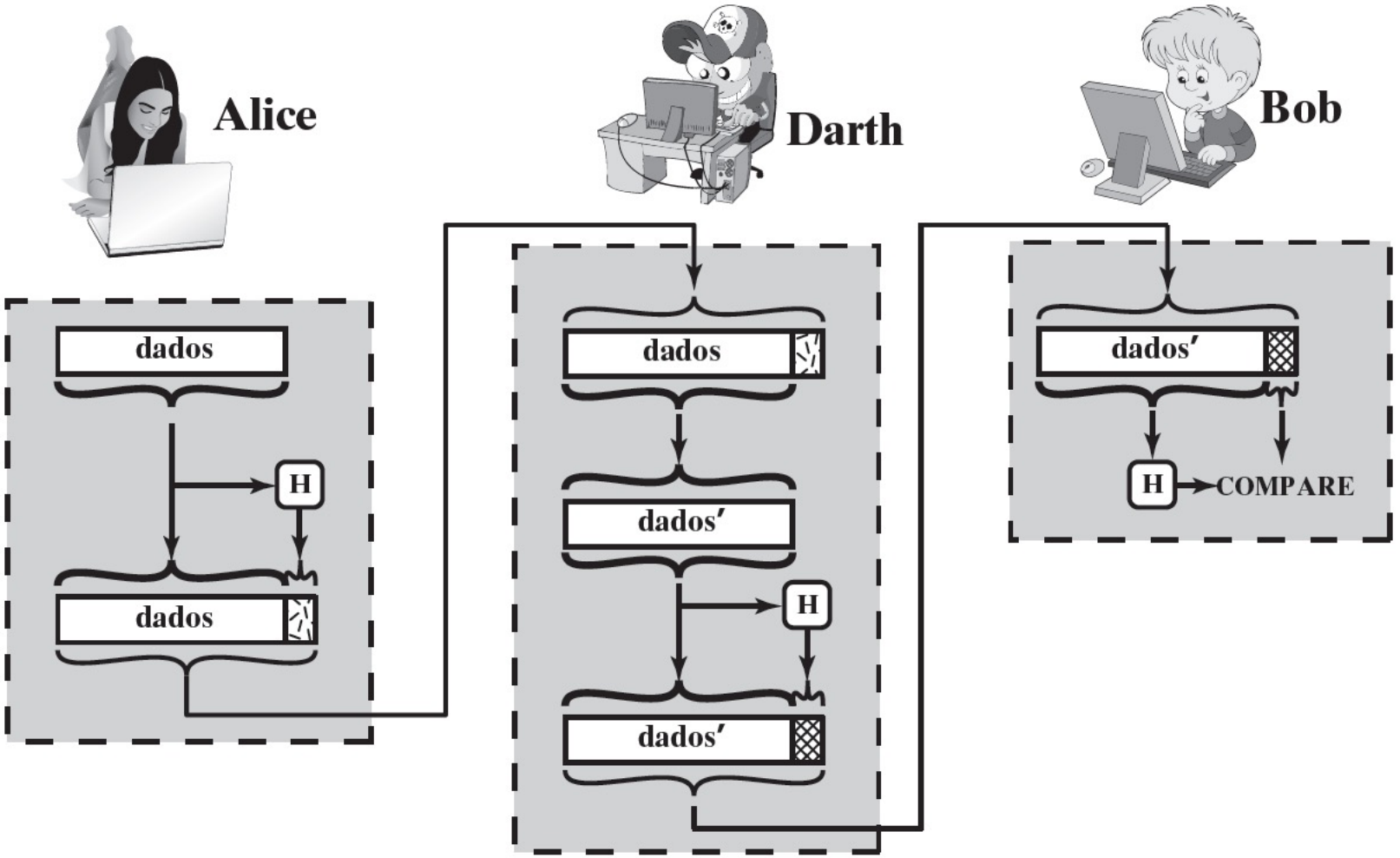
1. Resumo da semana 12
2. Direcionamentos para a semana 13
3. Dúvidas??



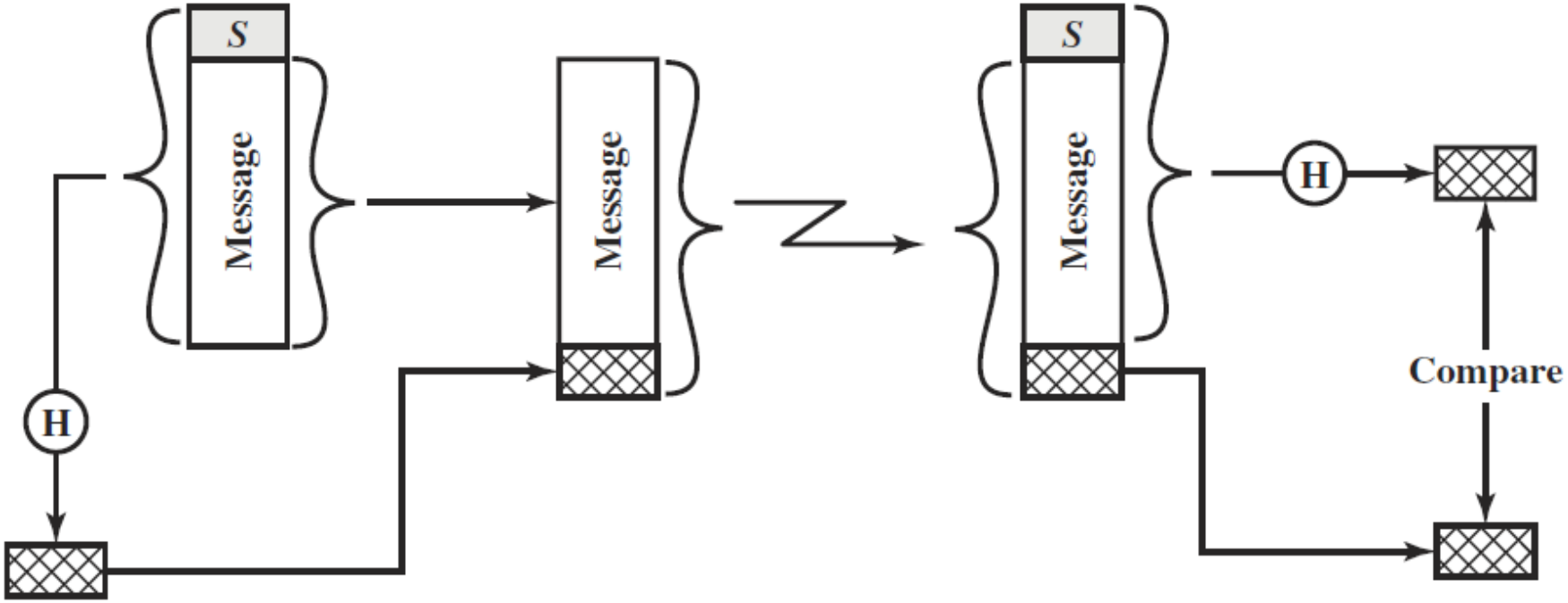
Resumo da semana 12

Segurança da Informação– GBC083

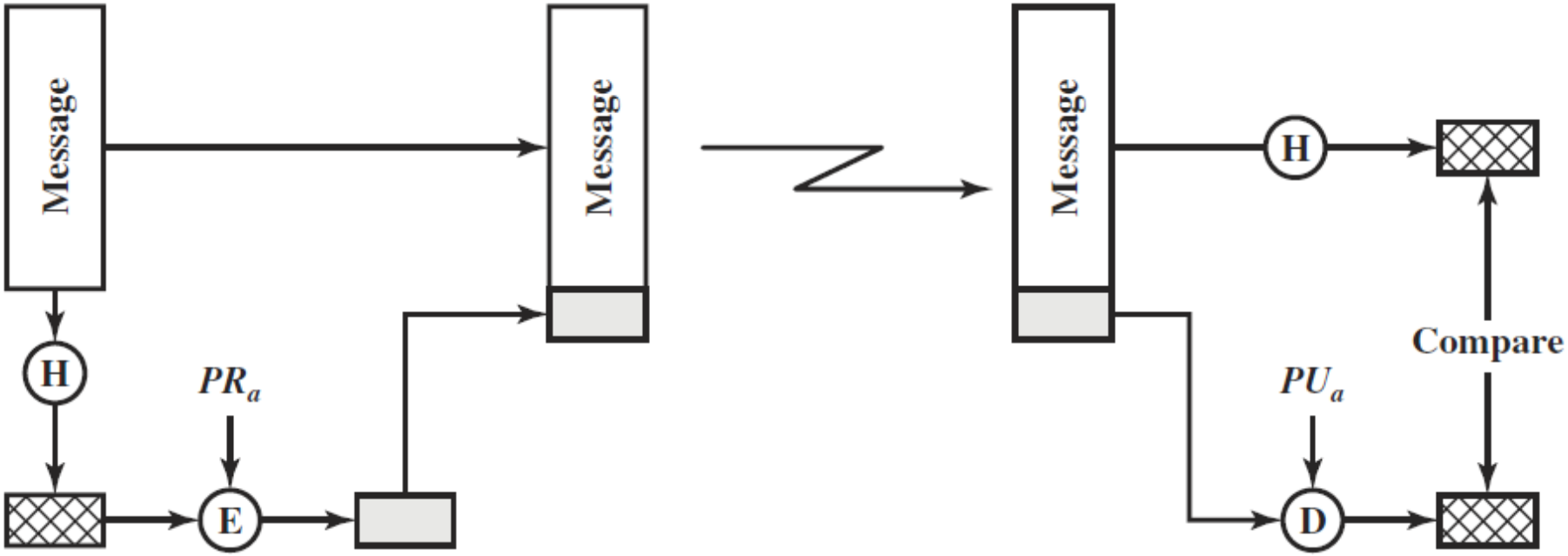
Integridade de mensagens – Problemas…



Autenticação usando a função hash - 2



Assinatura digital – Funcionamento básico



Divulgação de chaves públicas

- A natureza das chave públicas faz com que seja importante divulgá-las amplamente.

- Indivíduos podem anunciar suas chaves livremente:
  - **Problema**: como garantir que aquela chave pública realmente pertence a uma determinada entidade?
  - Veremos na próxima aula – certificados e infraestrutura de chaves pública (ICP).



Direcionamentos para a semana 13

Segurança da Informação– GBC083

Direcionamentos para a semana 13

- Um conjunto de slides
  1. Tópico 13 – Infraestrutura de chaves públicas

- Uma videoaula:
  1. Tópico 13 – Infraestrutura de chaves públicas (1 hora)



Direcionamentos para a semana 13

- QP8 – 16/03
  - Tópicos 11 e 12 (hash, integridade/autenticidade e não repúdio)
- Disponibilizarei o TP-6 (último!! Ufa...) até o final da semana.
- Como está a resolução do TP-5? (ninguém entregou até agora…)



Principais tópicos da aula 13

1. Entender o que é um certificado digital;
   - Qual a relação entre assinatura digital e certificado digital?
2. Quem irá gerenciar os certificados? Quem são as autoridades certificadoras e de registro (AC e AR)?
3. Qual é o processo para verificação de um certificado digital?



Principais tópicos da aula 13

1. **Entender o que é um certificado digital;**
   - **Qual a relação entre assinatura digital e certificado digital?**
2. Quem irá gerenciar os certificados? Quem são as autoridades certificadoras e de registro (AC e AR)?
3. Qual é o processo para verificação de um certificado digital?



Certificados digitais – Pergunta 1

- Assinatura digital procurar resolver o problema em situações onde somente a autenticação não é suficiente;
  - Não existe confiança mútua entre emissor e receptor.

- As seguintes características são desejáveis:
  1. Verificar o **autor** da assinatura;
  2. **Autenticar** o conteúdo no momento da assinatura;
  3. Ser verificável por **terceiros**, para resolver disputas.



Certificados digitais – Pergunta 1

- A natureza das chave públicas faz com que seja importante divulgá-las amplamente.

- Indivíduos podem anunciar suas chaves livremente:
  - **Problema**: como garantir que aquela chave pública realmente pertence a uma determinada entidade?



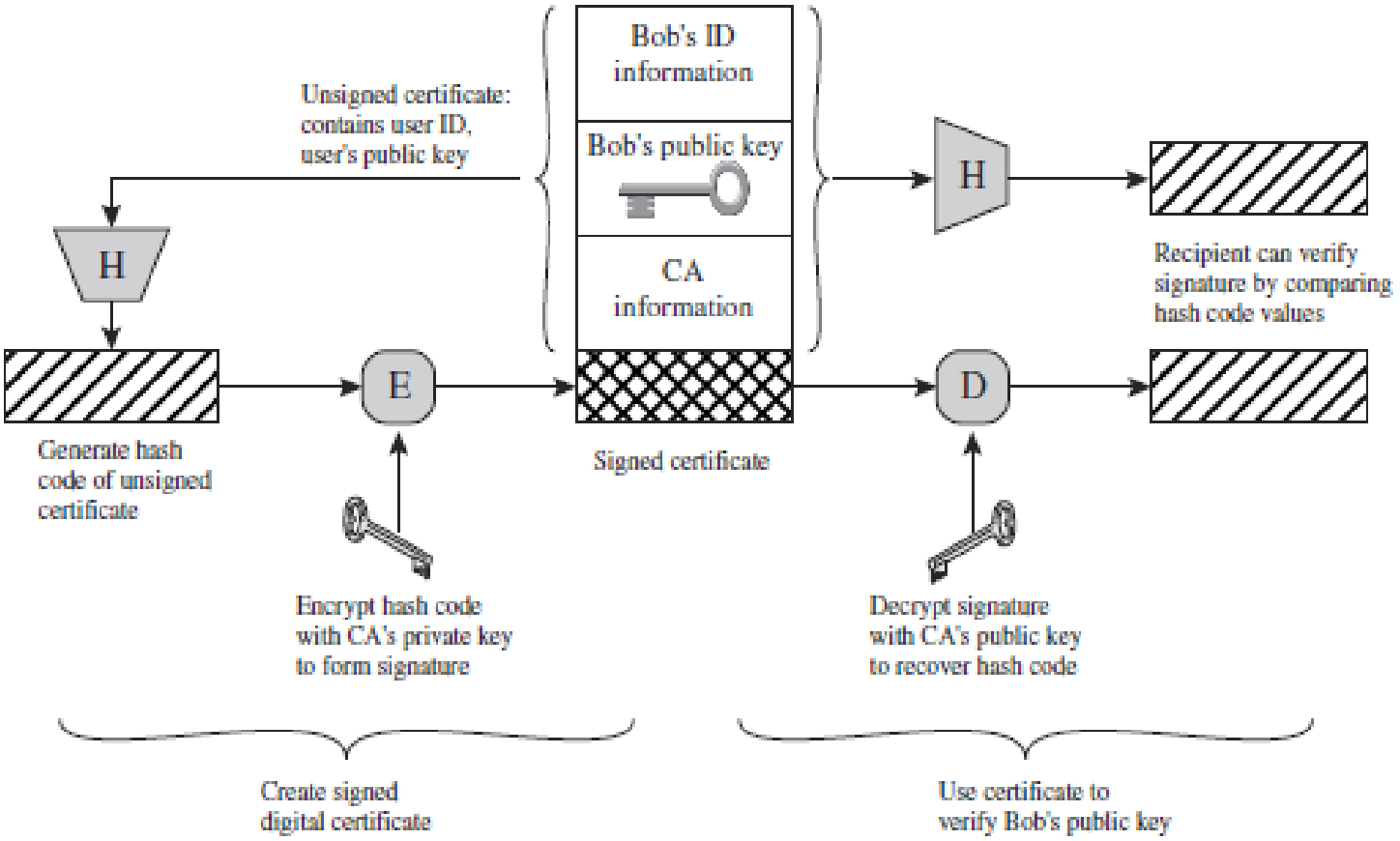
Certificados digitais – Pergunta 1

- Certificados digitais utilizam a criptografia de chave pública (criptografia assimétrica).

- Definição rápida de certificado digital:
  - Chave pública de um usuário ou sistema que é assinada digitalmente por uma autoridade certificadora (AC) usando a chave privada dela.



Certificados digitais – Pergunta 1



Principais tópicos da aula 13

1. Entender o que é um certificado digital;
   - Qual a relação entre assinatura digital e certificado digital?

2. **Quem irá gerenciar os certificados? Quem são as autoridades certificadoras e de registro (AC e AR)?**

3. Qual é o processo para verificação de um certificado digital?



Quem irá gerenciar os certificados – Pergunta 2

- As Autoridades Certificadoras (AC) têm a função de criar, manter e controlar todos os certificados que elas emitem;

- Elas devem, inclusive, invalidar certificados expirados ou comprometidos;

- O gerenciamento de certificados digitais e o papel de uma AC são assuntos complexos e delicados.
  - Ambos são analisados dentro do assunto conhecido como Infraestrutura de chaves pública – PKI.



Quem irá gerenciar os certificados – Pergunta 2

- PKI: Public Key Infrastructure;

- É uma união de pessoas, organizações, hardware, software, políticas e procedimentos para prover a infraestrutura necessária ao uso adequado de certificados digitais baseados em chaves públicas;
  - Exemplo: ICP-Brasil - https://www.iti.gov.br/icp-brasil

- Uma PKI oferece confiabilidade nas transações que utilizam certificado digital.



Quem irá gerenciar os certificados – Pergunta 2

- ICP-Brasil é uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão;

- O modelo adotado pelo Brasil foi o de certificação com raiz única;
  - Desempenha o papel de Autoridade Certificadora Raiz – AC-Raiz;
  - Também tem o papel de credenciar e descredenciar os demais participantes da cadeia, supervisionar e fazer auditoria dos processos.

Quem irá gerenciar os certificados – Pergunta 2



Principais tópicos da aula 13

1. Entender o que é um certificado digital;
   - Qual a relação entre assinatura digital e certificado digital?

2. Quem irá gerenciar os certificados? Quem são as autoridades certificadoras e de registro (AC e AR)?

3. **Qual é o processo para verificação de um certificado digital?**



Conferência de certificado – Pergunta 3

Suponha que Alice e Bob irão se comunicar utilizando a infraestrutura de chaves públicas. Como seria o passo a passo, desde a criação das chaves/certificado até a verificação do mesmo?



Conferência de certificado – Pergunta 3

1. Bob solicita a criação de um par de chaves para a AC;

2. AC verifica a identidade de Bob e, se tudo estiver correto, ela irá gerar um par de chaves (PU_{bob}, PRI_{bob});

3. A AC então irá assinar a chave pública de Bob que ela acabou de gerar fazendo o seguinte: gerar o hash de PU_{bob} - $H(PU_{bob})$ e cifrar esse hash com a sua chave privada (AC) resultando: $Cert_{bob} = E(PRI_{ac}, H(PU_{bob}))$;

4. A AC envia para Bob o seu par de chaves (PU_{bob}, PRI_{bob}) e a assinatura de sua chave pública $Cert_{bob} = E(PRI_{ac}, H(PU_{bob}))$;



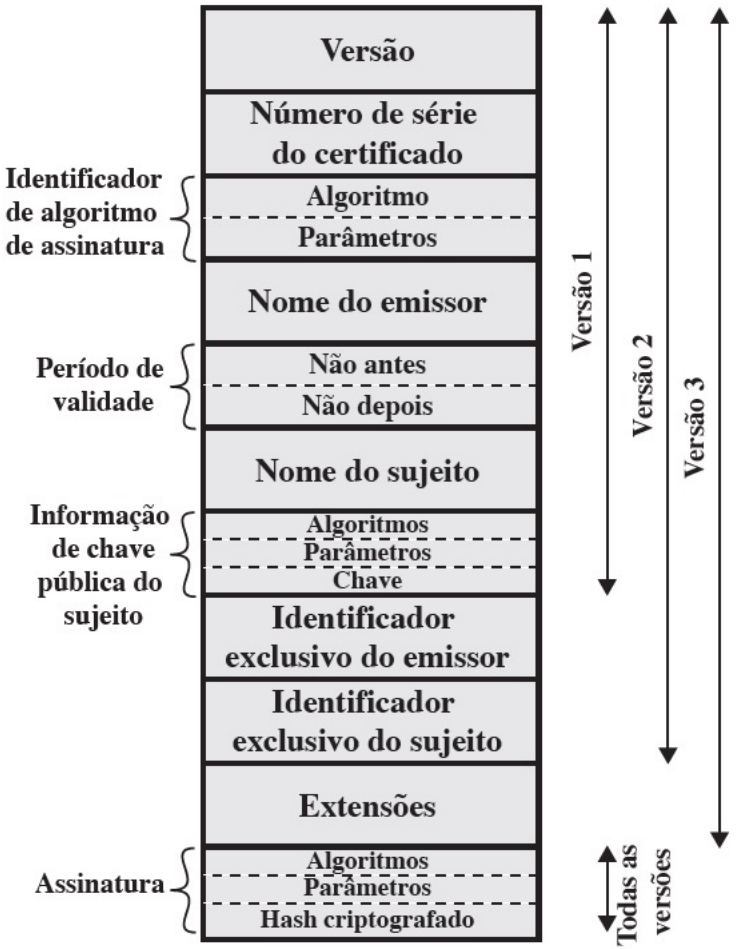
Conferência de certificado – Pergunta 3

5. Em seu navegador, Alice já possui a chave pública da AC - PU_{ac}. Quando Bob tentar conversar com a Alice pela primeira vez, ele irá enviar a sua chave pública PU_{bob} juntamente com o seu certificado $Cert_{bob} = E(PRI_{ac}, H(PU_{bob}))$;

6. Alice recebe PU_{bob} || $Cert_{bob}$. Primeiramente, ela irá calcular o hash de PU_{bob} -> $H(PU_{bob})$* e guardar o resultado. Depois irá usar a chave pública da AC que está instalada no seu navegador para decifrar $Cert_{bob}$ fazendo o seguinte: $D(Cert_{bob}, PU_{ac})$. O resultado dessa operação será $H(PU_{bob})$**. Se $H(PU_{bob})$* = $H(PU_{bob})$**, a chave foi conferida e Alice pode confiar que realmente veio de Bob, pelo intermédio de um terceiro que ambos confiam..



Conferência de certificado – Pergunta 3



(a) Certificado X.509

Problema associado a conferência de certificado (encadeamento)

Alice irá comprar na loja eletrônica de Bob. Suponha que Alice instalou em seu navegador o certificado da AC raiz. Considere que o certificado de Bob foi obtido com a AC intermediária e que a AC raiz assinou o certificado da AC intermediária.

Nesse cenário, o que deverá ser feito para que Alice verifique o certificado de Bob? Explique e mostre cada um dos passos.



Dúvidas??

Segurança da Informação– GBC083